

# Teorema de Hahn-Banach I

**Teorema 1 (de Hahn-Banach I).** Sea  $X$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K}$ ,  $M \subset X$  un subespacio,  $p$  una seminorma en  $X$  y  $T: M \rightarrow \mathbb{K}$  lineal tal que  $\forall x \in M: |T(x)| \leq p(x)$

$$\implies \exists F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ lineal: } \begin{cases} \forall x \in M: F(x) = T(x) \\ \forall x \in X: |F(x)| \leq p(x). \end{cases}$$

**Demostración:** Vamos a dividir la demostración en dos casos:

**Caso I ( $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ):** Como  $p$  es una seminorma, es también un funcional de Minkowski y como  $\forall x \in M: -p(-x) \leq T(x) \leq p(x)$ , podemos aplicar el `teo-extension-apl-lineal-minkowski/Teo` para obtener una extensión  $F: X \rightarrow \mathbb{R}$  de  $T$  lineal tal que  $\forall x \in X: F(x) \leq p(x)$ . Entonces,

$$\forall x \in X: F(-x) \leq p(-x) = |-1|p(x) = p(x) \implies -F(x) \leq p(x) \implies |F(x)| \leq p(x).$$

**Caso II ( $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ):** Por el `lem-apl-lineal-complejo-reduccion-real/Lema 1`, tenemos que  $\forall x \in M: T(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix)$ , donde  $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\varphi(x) = \Re(T(x))$  es una aplicación lineal real. Además, como  $|T(x)| \leq p(x)$  y  $|\Re(z)| \leq |z|$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ , se cumple que  $\forall x \in M: |\varphi(x)| \leq p(x)$ .

Por tanto, podemos aplicar el Caso I para obtener una extensión  $\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}$  de  $\varphi$  lineal real tal que  $\forall x \in X: |\Phi(x)| \leq p(x)$ . Ahora, definimos  $F: X \rightarrow \mathbb{C}$  mediante

$$\forall x \in X: F(x) = \Phi(x) - i\Phi(ix).$$

- $F$  es lineal por la linealidad de  $\Phi$ .
- Para  $x \in M$ ,  $F(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix) = T(x)$ , luego  $F$  es una extensión de  $T$ .
- Escribimos  $F(x)$  en forma polar:  $F(x) = |F(x)| e^{i\theta(x)}$  con  $\theta(x) \in \mathbb{R}$ . Entonces,

$$|F(x)| = e^{-i\theta(x)} F(x) \stackrel{\text{lineal}}{=} F(e^{-i\theta(x)} x) = \Phi(e^{-i\theta(x)} x) - i\Phi(ie^{-i\theta(x)} x).$$

Pero como  $|F(x)| \in \mathbb{R}$  y  $\Phi$  es real,  $\Phi(ie^{-i\theta(x)} x) = 0$ , luego

$$|F(x)| = \Phi(e^{-i\theta(x)} x) \leq p(e^{-i\theta(x)} x) = |e^{-i\theta(x)}| p(x) = p(x).$$

Por tanto,  $\forall x \in X: |F(x)| \leq p(x)$ .

Así,  $F$  cumple las conclusiones del teorema.



## Referenciado en

- Teorema de Hahn-Banach II